固定间隙、完全充液的矩形沟槽：比较两个方向的流动阻力

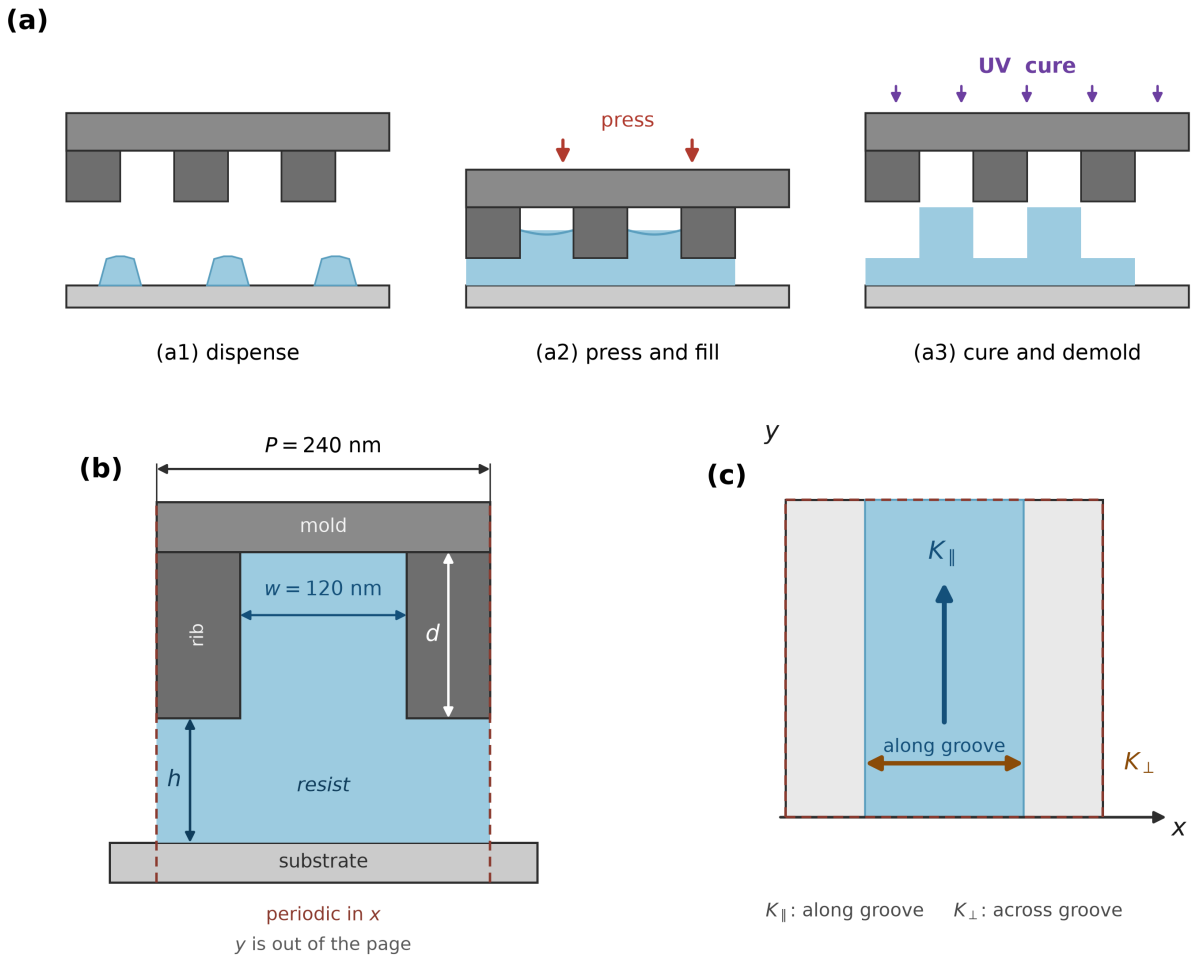


图 1　(a) 工艺示意　(b) 单胞剖面　(c) 沿槽 K∥ 与横槽 K⊥

几何尺寸（示例 h=60、d=80、w=120、P=240 nm）

h：凸台与平壁之间的最小间隙；槽内液层高 h+d

d：槽深　w：槽宽　P：周期

两个方向

沿槽＝y 方向（K∥）；横槽＝x 方向（K⊥）

K 是薄膜导度，单位 m^3：同样黏度下 K 越大，阻力越小

当前范围：只算固定间隙下的流动阻力

动态下压、沟槽填充、困气属于后续扩展，本次不作结论。

图源：本文图 1（器件与单胞示意、剖面与两个主方向）。

18 种几何、5 项验证任务、5 个 OpenFOAM 算例有何区别?

比较项目	18 种几何（36 个方向点）	5 项验证任务（S0—S4）	5 个已完成 OpenFOAM 算例
在数什么	不同的间隙 h 与槽深 d 组合 每种几何分别沿槽、横槽驱动	检查计算可信度的五项任务 每项可含多档网格或驱动力	平均模型的五个静态接入算例 共用 h75/d100 几何输入
具体包含	h25：d25 / 50 / 100 h50 / 75 / 125：各五档槽深 槽宽120、周期240 nm固定	S0 修复回归，S1 平板解析 S2 常规网格，S3 驱动力 S4 薄间隙网格	C01 / C02：V2 横槽 / 沿槽 C03 / C04：原公式 横槽 / 沿槽 GDI01：porosity 子类实际接入
回答什么	导度如何随几何和方向变化? 原公式和 V2 相对离散结果 各有多大偏差?	平板是否算准、驱动力是否线性? 换网格后结果是否足够稳定? 用于检查参考的可信度	同一 K / 阻力定义能否正确接入? 子类直接算系数后能否复现 已有平均模型结果?
当前证据边界	5 nm 历史样本与回顾性评价 不是 18 种已获严格资格的参考	S0—S3 通过 S4 横槽 1.328% > 1%，未通过 不计为新增 5 种样本几何	五例已有静态接入验收 不逐槽解析，不验证 V2 精度 不是另外 5 种独立沟槽几何

另行计数：12 类是新宿主代码审计；A/B/C 是 3 例待运行方案，均不计入已完成的 5 例。

依据：论文参数表；S0—S4 验收报告；OpenFOAM_comparison_clarification_20261104/REPORT.md。

18 种几何：四档间隙下的槽深组合，共 36 个方向点

槽宽 w=120 nm、周期 P=240 nm 固定；每种几何分别沿槽、横槽计算。

最小间隙 h	已计算的槽深 d	几何数量	方向点数量
25 nm	25 / 50 / 100 nm	3	6
50 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
75 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
125 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
合计	18 种不同的 h–d 组合	18	36

用于分析导度随几何和方向的变化，以及原公式与 V2 相对数值结果的偏差。
当前为 5 nm 离散样本的回顾性比较；h25/d75、h25/d120 未采样，不填补。

证据：中文稿表1；PAPER1_claim_evidence_review_20261105/REPORT.md。

5 项验证任务：检查计算可信度，包含多次运行或结果复用

验证任务	几何与计算设置	检查内容	当前结论
S0 修复回归	h75 / d100；两方向	质量诊断修正后，关键流动输出是否一致	通过
S1 平板解析	h30；无沟槽	与平板解析解比较导度和速度剖面	通过
S2 常规网格	h60 / d80；两方向 5 / 2.5 / 1.25 nm	换网格后结果是否足够稳定	通过
S3 驱动力	h60 / d80；2.5 nm 三档驱动力，两方向	驱动力变化时，导度是否基本不变	通过
S4 薄间隙网格	h30 / d80；两方向 5 / 2.5 / 1.25 nm	沿槽网格通过；横槽变化 1.328% 超过事先规定的 1%	未通过

五项是检查任务数，不能当作新增五种几何，也不能当作总共只运行了五次。
S3 的中档结果复用 S2；单条运行合格与整个阶段通过分别判断。

证据：S0—S4 原验收报告；S4 原横槽网格 FAIL 保留。

5 个 OpenFOAM 算例：四个系数 / 方向组合，加一次子类接入

共同输入：h=75、d=100、w=120、P=240 nm，平均液层厚度 H=125 nm。
合成平均域 24×48 μm，512 单元；静态压差 24 Pa，无闭合运动。

算例	使用的模型	方向	具体检查什么
C01	V2	横槽	V2 横槽导度输入下，二维与 OpenFOAM 平均模型是否一致
C02	V2	沿槽	V2 沿槽导度输入下，二维与 OpenFOAM 平均模型是否一致
C03	原公式	横槽	原公式横槽导度输入下，两端实现是否一致
C04	原公式	沿槽	原公式沿槽导度输入下，两端实现是否一致
GDI01	V2 + 子类	横槽	grooveDarcy 按几何直接算 K/D，经实际阻力源接入并复现结果

五例均已有受限静态接入验收，共用同一平均几何，不逐槽解析，不能据此证明 V2 精度。
12 类新宿主审计、A/B/C 三例待运行方案另外计数。

证据：OpenFOAM_comparison_clarification_20261104/REPORT.md；C01—C04 / GDI01 原验收。

三个对象、一个误差定义：原公式、显式计算与经验修正

① 待检验：原局部立方律

$$K_{/\!/} = 1/24 \cdot [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

$$K_{\perp} = 1/6 \cdot (h+d)^3 h^3 / [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

把深区、浅区各当作独立平行平板，再取算术/调和平均；未显式含侧壁与台阶附近的重分布。

② 离散比较基准：OpenLB 显式沟槽（5 nm）

按沟槽几何直接求通量，取 $K = vJ/a$。
不输入原公式或 V2 的系数。
目前得到相对该离散结果的偏差；参考自身仍需网格与来源检查。

③ V2：在原公式上乘经验因子

$$F_{/\!/} = 1 / [1 + 1.7685(d/w)^{1.6331}]$$

$$F_{\perp} = 1 / [1 + 0.4900(d/w)^{0.6990}]$$

仅修正因子未显式含 h，总导度仍含 h。
残差来源尚未分离，不能只归因于缺少 h。

误差定义

$$E = (\,K_{模型} / K_{参考} - 1\,) \times 100\%$$

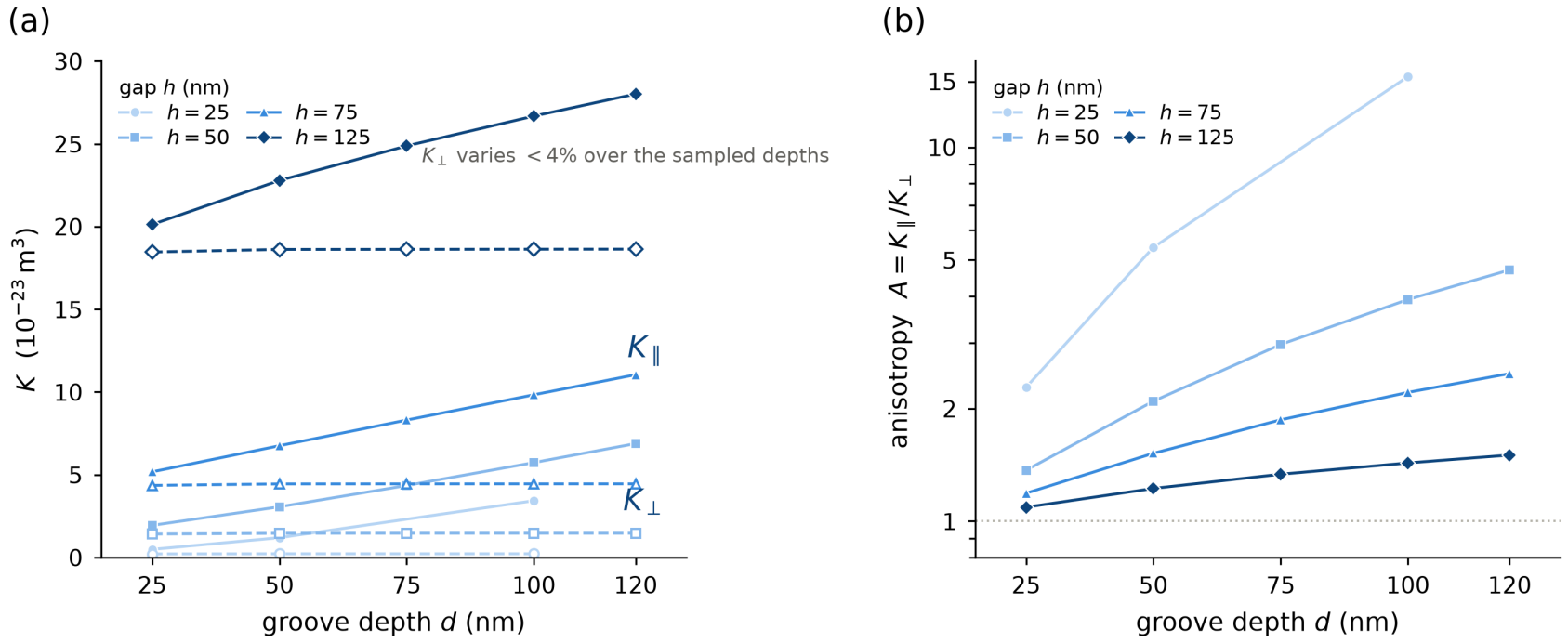
正值＝高估导度，也就是低估阻力；负值反之。
$K_{参考}$ 是同几何、同方向、同网格的离散数值解。

换参考网格，E 本身就会变，所以每个偏差都要注明参考。

全文报告的偏差都是「相对该数值参考」的偏差；这一口径决定了后面每一个数字能说到什么程度。

式 (3)(4) 见中文稿 §2.3；V2 系数为公布舍入值，见 §4.4。

加深沟槽对沿槽输运的提升，明显大于横槽



槽深 25→120 nm 的 K∥ 倍率

h=50 nm	3.55 倍
h=75 nm	2.13 倍
h=125 nm	1.39 倍

同一范围内 K⊥ 变化 < 4%

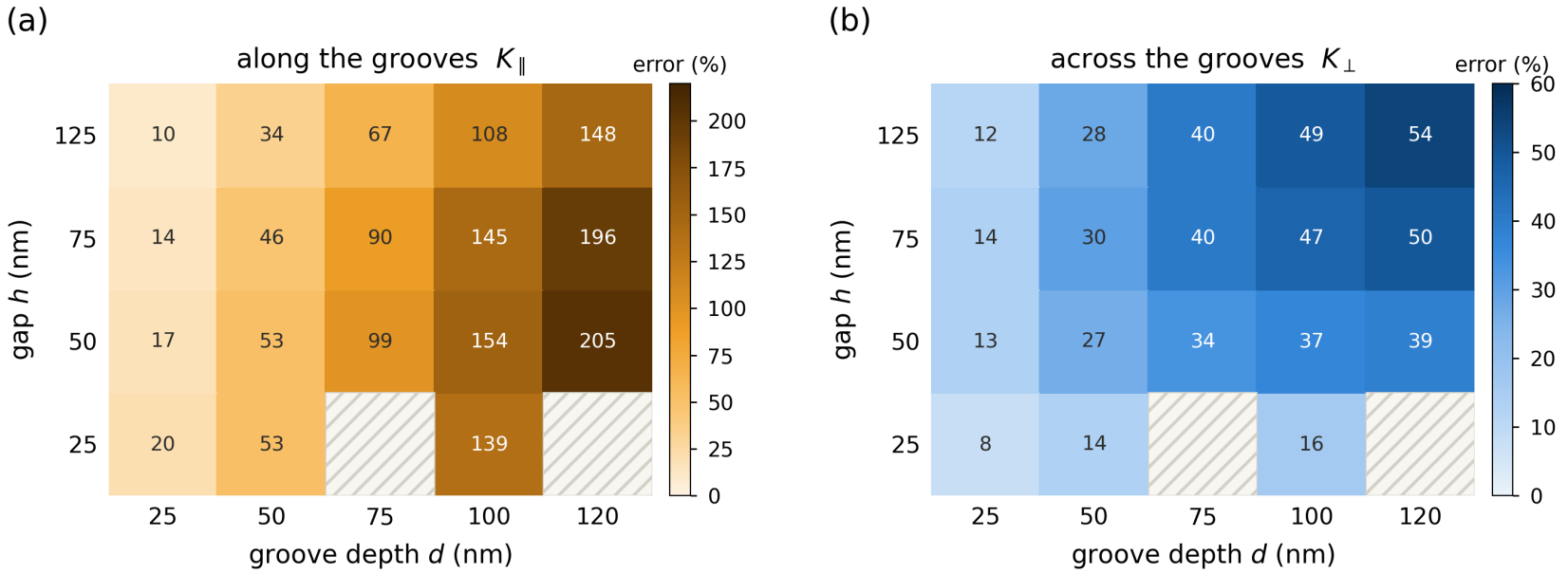
样本内 A 从约 1.1（h125/d25）到 15（h25/d100）

图 2　(a) 两个主方向的导度随槽深变化　(b) 各向异性 A = K∥/K⊥

限定：5 nm 历史样本中的描述性关系。部分槽深端点跨不同程序组，构建差异与几何作用尚未完全分离。

图源：本文图 2；5 nm 离散参考，18 组几何。

原局部立方律在 36 个方向点上全部高估导度



hatched cells: not sampled. 18 geometries, 36 principal-direction cases, dx = 5 nm.

图 3　偏差的 d–h 分布（左：沿槽；右：横槽）；斜线格为未采样几何

+10.30% → +204.85%

沿槽 18 点

最大点 h=50、d=120 nm

+8.11% → +54.19%

横槽 18 点

最大点 h=125、d=120 nm

36 / 36

全部高估

无一例外，即低估阻力

高估导度 = 低估阻力。沿槽最大点在 h=50、d=120 nm：模型值约为数值参考的 3.05 倍，偏差 204.85%。

参考网格会改变偏差：4 个双网格几何换 2.5 nm 参考后变化 0.37—5.39 个百分点，横槽更敏感。

图源：本文图 4；误差定义见式 (4)，参照为 5 nm 离散值。

V2 把整体最坏偏差降下来，但不是每一点都改善

最大绝对偏差	原公式	V2 修正	变化
沿槽 18 点	204.85%	**10.5%**	降
横槽 18 点	54.19%	**18.7%**	降
横槽 h≥50 nm，15 点	—	**6.9%**	子集

反例：h=25 nm、d=100 nm 的横槽点

5 nm 参考：绝对偏差 16.36% → 18.71%（变差）
换 2.5 nm 参考：21.76% → 14.94%（变好）
局部改善还是恶化，取决于用哪套参考网格。

V2 的定位：固定已公布系数的回顾性经验修正，尚无独立新条件预测验证。

回顾性评价的三个限制
扩展数据在模型选择时已经可见。
修正因子仅含 d/w，总 K 仍含 h。
9 个标定几何与 9 个扩展几何分属不同程序组，构建差异尚未分离。

若要证明预测精度
需固定 V2 系数，使用未参与模型选择、且已独立验收的新条件参考。

同一 36 点样本、相对 5 nm 参考的回顾性评价（中文稿表 8）。

偏差不只影响总量：它改变了各向异性与预测流向

项（基准几何 h=75 / d=100 nm）	显式数值	局部立方律	差异
各向异性 A = K∥ / K⊥	2.21	**3.70**	**+67%**
45° 驱动下的流向角 β	24.34°	**15.14°**	**−9.20°**

为什么还要检查方向

同一驱动方向下，两套主值重建的流向相差 9.20°。
这提示降阶模型的流量分配可能受影响；真实填充顺序仍未验证。

线性张量关系

$$\tan\beta = (K_{\perp} / K_{\parallel}) \cdot \tan\theta$$

θ、β 均从槽轴量起；θ=45° 时两组主值重建的流向相差 9.20°。

30°、45°、60° 斜向驱动只检查同一主值的内部自洽，不验证主值本身。

A = 2.21 对 3.70：模型把方向性夸大了约 67%

限定：该角差来自同一张量的重建，不是实验测得的流向误差，不能推广为真实器件的流向精度。

基准几何 h=75、d=100 nm；中文稿表 7，式 (5)。

平板解析基准通过，常规间隙三网格也通过

S1 光滑平板（h=30 nm，无槽）
K 相对解析误差：0.173%
速度剖面 L2 误差：0.079%
两方向通过原定标准，支持该配置的平板实现。
仍须单独核查沟槽几何、网格与来源。

网格 dx	$K_{\parallel}$ / 10^{-23} m³	$K_{\perp}$ / 10^{-23} m³
5 nm	5.9544	2.4093
2.5 nm	5.9193	2.3664
1.25 nm	**5.9073**	**2.3489**

这组细网格告诉我们什么

横槽阻力 ≈ 沿槽的 2.515 倍

$K_{\parallel} = 5.9073 \times 10^{-23}\ m^3$

$K_{\perp} = 2.3489 \times 10^{-23}\ m^3$

求解过程不输入 V2 系数，因此它检验公式时是独立的。

候选参考 ≠ 合格参考

还要过跨阶段资格审查，才能用来给 V2 打分。

检查项（门槛 1%）	沿槽	横槽
中—细网格相对变化	**0.203%**	**0.744%**
细网格 GCI 估计	0.132%	0.641%
观测收敛阶 p	1.55	1.29

六条合计 10.67 小时、无超时；修正质量误差 $\leqslant 1.3 \times 10^{-14}$，Mach $\approx 2 \times 10^{-7}$。

S1：URV_S1_results_review_20261102；S2：URV_S2_completed_review_20261103_095422。

驱动力放大 4 倍，导度几乎不变：支持线性输运

加速度 a / $m \cdot s^{-2}$	K∥ / $10^{-23}\ m^3$	K⊥ / $10^{-23}\ m^3$
5×10^{4}	5.91934	2.36639
1×10^{5}	5.91934	2.36639
2×10^{5}	5.91934	2.36639

驱动力跨度 4 倍，通量近似同比增长，K 几乎不变，支持所测范围内的线性响应。

这组检查支持什么

在 h60/d80、2.5 nm 网格与三档驱动力内，未检出超过 0.1% 的驱动力依赖。
中—细网格差 0.203% / 0.744% 明显大于驱动力跨度，仍需重视网格敏感性。
这两类变化都不是连续真解误差的严格上界。

8.30×10^{-8}

沿槽 L（三档跨度）

门槛 ⩽ 1×10^{-3}，实测低约四个数量级

3.81×10^{-8}

横槽 L（三档跨度）

门槛 ⩽ 1×10^{-3}，实测低约四个数量级

L 的定义

L = (max − min) / mean，取三档末态 K。

它是观测跨度，不是标准差、不是置信区间、也不是绝对准确度。

末窗时间稳态 std 约 1 ppm，比 L 大得多。

所以不能说「导度准到小数点后七八位」。

S3：URV_S3_completed_review_20261103_172033；两方向各三档，中档引用 S2。

薄间隙横槽网格未通过：1.328% 超过事先规定的 1%

方向	dx	K / m³	单条检查
沿槽	5 nm	2.7691×10^{-23}	通过
沿槽	2.5 nm	2.7546×10^{-23}	通过
沿槽	1.25 nm	2.7501×10^{-23}	通过
横槽	5 nm	3.6480×10^{-24}	通过
横槽	2.5 nm	3.5179×10^{-24}	通过
横槽	1.25 nm	3.4718×10^{-24}	通过

几何 h=30、d=80、w=120、P=240 nm；H=70 nm

单条合格与网格独立是两项检查
单条检查约束数值、几何与稳态；跨网格检查约束结果对分辨率的敏感性。
构建复现不改写原 FAIL；后续补证须另定方案。

沿槽：通过

中—细变化 0.165%（门槛 1%）
GCI 估计 0.094%，观测阶 1.67

横槽：未通过

中—细变化 1.328%（门槛 1%）

GCI 估计 0.912% 合格，但不能抵补前一项

超出门槛 0.328 个百分点 → S4 未通过，S5 未启动

为什么不能算过

1% 是事先冻结的门槛，看到结果后放宽会破坏可比性。

原始 result.txt 的 RESULT_PASS=false 原样保留：独立接受由外部检查器写出。

六条运行合计 4.61 小时，无超时、无资源停止。

1.25 nm 已完成：K 复现一致，S4 横槽网格仍未通过

本条：h=30 nm，d=80 nm，横槽；完成数据审查与预定构建等价检查。

核对项目	实测或复算	能说明什么
末态 K	$3.471791836744987\times10^{-24}\ m^3$	服务器 / 本机 K 相对差为 0
实际停止	第 12537 步首次满足收敛窗	最大步数为 371712，并非跑满
求解资源	2 h 6 min 15 s；峰值 1.526 GiB	实测 1.655 步/s，仅属于本条
数据与流场	10 帧三维场、切片和通量复核通过	25 列中 22 列相同，3 列有微小差异

已得到：本条 K 构建复现成立
尚未取得严格参考资格。

仍保留：1.328% > 1%
0.625 nm 尚未运行，资源准备未闭合。

证据：URV_S4_TGE_1p25_data_audit_20261105_100521/REPORT.md；原 S4 报告。